

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 4

"SVG-спрайт: оптимизация векторной графики"

Выполнил:
Демьянов Фёдор

Группа: J3214

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Оптимизировать работу с векторной графикой в веб-сервисе NovaTransit с помощью технологии внешнего SVG-спрайта. Избавиться от дублирования многострочного инлайнового SVG-кода, сократить размер HTML-документов, перевести управление цветом и размерами иконок на CSS-переменные для тем Nova и Eclipse, а также сохранить доступность интерфейса для вспомогательных технологий.

2. Подбор и подготовка исходных векторных ресурсов

Чтобы не изобретать колесо и не рисовать каждую сложную геометрическую фигуру с нуля в графических редакторах, я использовал проверенные открытые библиотеки векторной графики:

- **Bootstrap Icons:** отсюда я взял системные пиктограммы стрелки возврата (`arrow-left`), галочки списка включенных опций (`check2`), завершения сессии (`box-arrow-right`), а также астрономические символы Солнца (`sun`) и Луны (`moon-stars`) для переключателя режимов.
- **Font Awesome (Free Solid):** для индикатора рейса в посадочном талоне стандартная ракета из бутстрапа показалась мне слишком тонкой и невыразительной, поэтому я подобрал монолитный силуэт космического шаттла с иллюминатором из набора Font Awesome. У него цельная заливка, поэтому он отлично читается даже при небольшом размере.
- **Фирменный логотип NovaTransit:** логотип я собрал из базовых векторных примитивов (окружность и четырехлучевая звезда с кривыми Безье), чтобы подчеркнуть космическую тематику проекта.

Перед сборкой спрайта я провел ручную чистку и нормализацию полученных исходников:

1. Удалил жестко заданные атрибуты `fill="#..."`, `stroke="#..."`, `width` и `height` из путей `<path>`, чтобы цвета не конфликтовали со стилями сайта.
2. Прописал правила `fill="currentColor"` и `stroke="currentColor"`. Это позволило иконкам автоматически перенимать цвет окружающего текста или цвета кнопок без дополнительных костылей.
3. Привел каждый символ к строгому тегу `<symbol>` с сохранением его родного атрибута `viewBox`, что исключило обрезание краев графики при масштабировании.

3. Архитектура решения и внесенные изменения

3.1. Создание общего хранилища (`assets/images/sprite.svg`)

В папке графических ресурсов проекта я создал единый файл `sprite.svg`. Внутри скрытого корневого контейнера размещены все подготовленные символы со своими уникальными идентификаторами:

- `#icon-logo` — фирменный логотип орбитального кольца со звездой;
- `#icon-arrow-left` — стрелка навигации назад;
- `#icon-rocket` — детализированный космический челнок для маршрутной линии;
- `#icon-check` — маркер списка услуг экспедиции;
- `#icon-logout` — пиктограмма выхода из личного терминала;
- `#icon-sun` и `#icon-moon` — иконки режимов Nova и Eclipse.

3.2. Базовые CSS-стили и масштабирование (`style.css`)

Для управления поведением спрайта в стилях я создал классы `.icon` и `.svg-icon`:

- Задал блочно-строчное отображение `display: inline-block` и выравнивание по базовой линии `vertical-align: -0.125em`, чтобы векторные значки стояли на одной высоте со строчным текстом.
- Закрепил `fill: currentColor` и добавил плавный переход `transition: color 0.3s ease`, благодаря чему при смене цветовой темы с Eclipse на Nova иконки меняют оттенок плавно, синхронно со всеми остальными элементами.
- Предусмотрел вспомогательные размерные классы (`.icon-sm`, `.icon-md`, `.icon-logo`, `.icon-logo-lg`), позволяющие менять масштаб иконок в один класс без переписывания стилей.

3.3. Модернизация HTML-разметки страниц

Я последовательно переработал разметку всех страниц сервиса, убрав избыточный код и оптимизировав графические элементы:

- **Главная страница (`index.html`):** в шапке сайта инлайновый SVG-код логотипа заменен на компактное обращение к идентификатору `#icon-logo` через тег `<use>`.
- **Типографическая корректировка логотипа:** в текстовой части бренда в навигационной панели я убрал лишний пробел между составными частями названия, объединив их в цельное слово `NovaTransit` с разной плотностью шрифта (`fw-bold` для Nova и `fw-light` для Transit). Это предотвратило перенос второй части слова на новую строку на узких экранах смартфонов и сделало фирменный блок визуально собранным.
- **Страницы авторизации (`login.html`, `register.html`):** ранее стрелка возврата в верхнем углу и логотип над формой занимали десятки строк «сырых» векторных координат. Теперь обе страницы используют лаконичные вызовы `#icon-arrow-left` и `#icon-logo` из спрайта, что сделало структуру форм гораздо более наглядной и читаемой.

- **Страница экспедиции (tour.html):** стрелка возврата в каталог переведена на символ `#icon-arrow-left`. В карточке «В стоимость включено» я заменил шрифтовые иконки Bootstrap Icons на векторные маркеры `#icon-check` из спрайта и выравнивал каждую строчку с помощью flex-контейнера (`d-flex align-items-center gap-2`).
- **Личный кабинет (dashboard.html):** кнопка завершения сессии переведена на символ `#icon-logout`. Кроме того, я полностью переработал центральный блок перелета в посадочном талоне: вектор космического челнока `#icon-rocket` размещен строго по центру маршрутной линии EAR — MARS между двумя адаптивными разделителями `border-top` с классом `flex-grow-1`. Ракета сохраняет правильные пропорции и не съезжает при адаптивном сжатии экрана.

3.4. Интеграция с модулем темы (js/theme.js)

В скрипте управления темами я обновил функцию перерисовки тумблера `updateThemeToggleUI`. Вместо манипуляций со шрифтовыми иконками Bootstrap Icons скрипт теперь динамически переключает ссылку на символ внутри спрайта: `#icon-sun` для светлой темы Nova и `#icon-moon` для темной темы Eclipse.

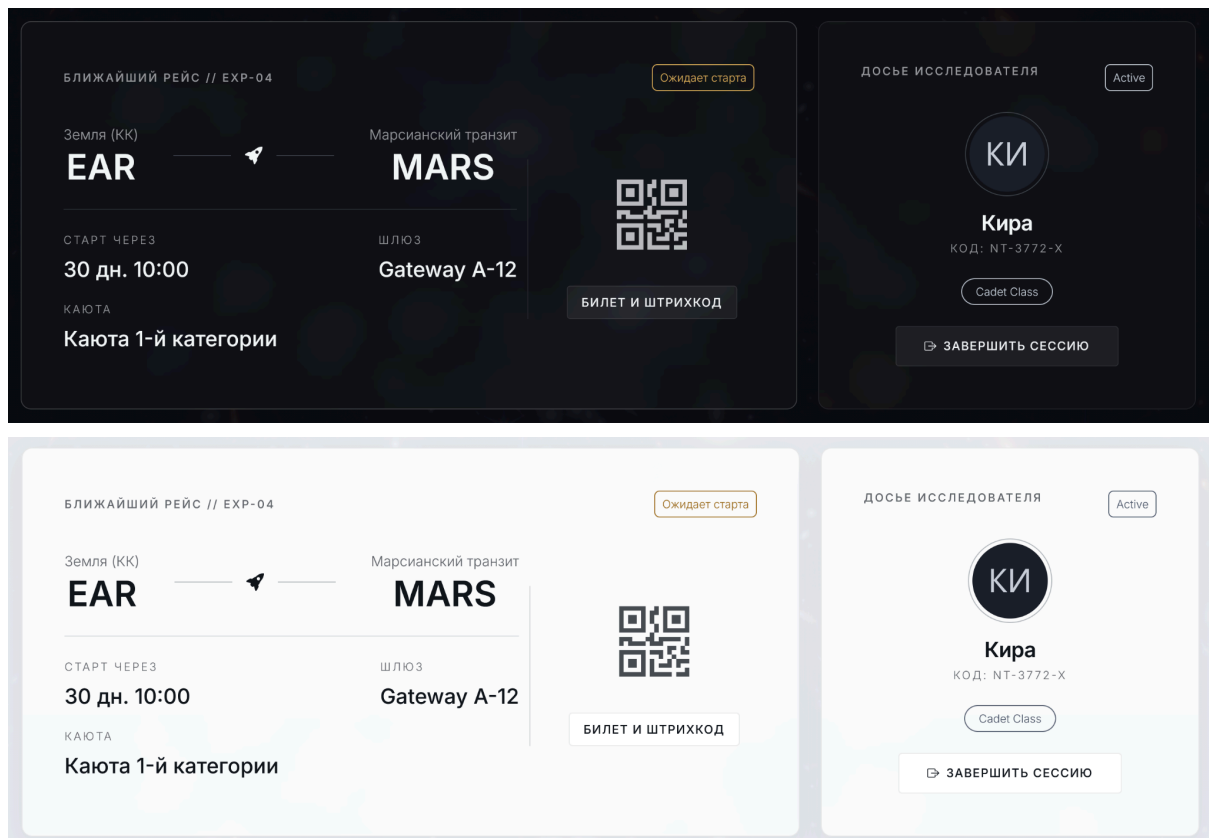
3.5. Сохранение стандартов доступности

Чтобы не потерять идеальный результат аудита доступности из второго домашнего задания, я учел особенности работы скринридеров со спрайтами:

- На все чисто декоративные SVG-элементы добавлены атрибуты `aria-hidden="true"` и `focusable="false"`, чтобы браузер исключал их из дерева доступности и фокуса клавиатуры.
- Интерактивные кнопки, внутри которых лежит иконка (кнопка переключения темы, кнопка выхода), сохранили явные текстовые метки через `aria-label` и `title`.

4. Результаты тестирования

1. **Кэширование и нагрузка на сеть:** при открытии первой страницы браузер делает ровно один сетевой запрос за файлом `sprite.svg`. При последующих переходах между разделами каталога, личным кабинетом и страницами авторизации вся графика моментально берется из дискового кэша без лишних обращений к серверу.
2. **Поведение в темах оформления:** протестировал отображение всех иконок в режимах Nova и Eclipse. Благодаря правилу `currentColor` ни один значок не потерялся и не слился с фоном. Логотип, ракета и стрелки автоматически становятся контрастными как на темном стекле, так и на светлой подложке.
3. **Адаптивность:** проверил карточку посадочного талона на экранах от мобильных устройств (375px) до десктопа (1440px). Ракета и разделители ведут себя предсказуемо, без переполнения и артефактов верстки.



5. Заключение

До этой лабораторной работы я обычно либо подключал иконочные шрифты целиком, либо просто копировал инлайновый SVG прямо в разметку, если значков требовалось немного. Но на практике быстро становится понятно, насколько эти подходы непрактичны. Подключать целый тяжелый шрифт ради десятка иконок нерационально, а инлайновый SVG превращает HTML в кашу из цифр и путей, в которой тяжело ориентироваться и которую приходится вручную дублировать на каждой новой странице.

Вынос графики в отдельный SVG-спрайт стал отличным решением этой проблемы. Разметка страниц стала чистой и декларативной: теперь в коде сразу видно структуру компонента, а не простыню координат.